

Física II

Primer Semestre 2019

Grupo 29

- ▶ Profesor: Juan Mauricio Matera
- ▶ JTP: A designar
- ▶ Ayudantes:
 - ▶ Pablo Rosito
 - ▶ Fátima Velásquez Rojas
 - ▶ Nahuel Díaz

Física II

Primer Semestre 2019

Grupo 29

- ▶ Profesor: Juan Mauricio Matera
- ▶ JTP: A designar
- ▶ Ayudantes:
 - ▶ Pablo Rosito
 - ▶ Fátima Velásquez Rojas
 - ▶ Nahuel Díaz

<http://www.ing.unlp.edu.ar/catedras/F0305/>

Bibliografía

- ▶ Resnik, Halliday, Krane, *Física para estudiantes de Ciencias e Ingenierías*, vol 2
- ▶ Alonso, Finn, *Física*, vol 2
- ▶ Serway, *Física*
- ▶ Sears, Zemansky, Young, *Física Universitaria*
- ▶ Tipler, *Física*
- ▶ Kip, *Fundamentos de Electricidad y Magnetismo*
- ▶ Eisberg, *Física Fundamental y aplicaciones*
- ▶ Feynmann, *Lecciones de Física*, vol 2

Bibliografía

- ▶ Resnik, Halliday, Krane, *Física para estudiantes de Ciencias e Ingenierías* , vol 2
- ▶ Alonso, Finn, *Física*, vol 2
- ▶ Serway, *Física*
- ▶ Sears, Zemansky, Young, *Física Universitaria*
- ▶ Tipler, *Física*
- ▶ Kip, *Fundamentos de Electricidad y Magnetismo*
- ▶ Eisberg, *Física Fundamental y aplicaciones*
- ▶ Feynmann, *Lecciones de Física*, vol 2

Importante: los apuntes de la cátedra no rempazan de ninguna manera a los libros de texto de esta bibliografía.

Condiciones de cursada y Aprobación

- ▶ 2 exámenes parciales, con una instancia de recuperación cada uno + 1 instancia “flotante”
- ▶ Calificación: 0 - 100 pts
 - ▶ trabajos prácticos (debe rendir final): 40-59pts en cada módulo.
 - ▶ desaprobado: 0-39pts en cualquiera de los módulos.
 - ▶ promoción: 60 - 100 pts. La nota final será el promedio de las notas de ambos módulos.
- ▶ Realización de las experiencias de laboratorio.
- ▶ Materias correlativas
 - ▶ Matemática B
 - ▶ Física I

Temas del curso

- ▶ Electrostática y magnetostática.
- ▶ Electrodinámica.
- ▶ Óptica y fotometría.

Temas de otras asignaturas necesarios para seguir las clases

- ▶ Magnitudes escalares y vectoriales (curso de ingreso, Matemática A, Física I).
- ▶ Leyes de Newton. Conceptos de Energía y Cantidad de movimiento (Física I).
- ▶ Movimiento ondulatorio (Física I).
- ▶ Funciones trigonométricas (Matemática A).
- ▶ Cálculo de límites, derivadas e integrales en una variable (Matemática A y B).
- ▶ Integrales de línea, curvas y volúmenes (Matemática B).
- ▶ Teoremas integrales: Green, Gauss y Stokes (Matemática B).

Cronograma de Exámenes

Módulo I

Evaluación Módulo I	<i>26/04</i>
Consulta	03/05
Consulta y muestra de exámenes	08/05
Recuperatorio	<i>10/05</i>

Módulo II

Evaluación Módulo II	<i>03/07</i>
Consulta	<i>05/07</i>
Consulta y muestra de exámenes	<i>10/07</i>
Consulta	<i>12/07</i>
Recuperatorio	<i>17/07</i>

Flotantes Módulos I y II

Evaluación Flotante Módulos I y II *09/08*

Inscripción Provisoria

[Ir al Formulario](#)



Material Adicional - Videos de la cátedra

Ir a la carpeta de google drive



Sitio web del curso (G29)

Ir a la carpeta de google drive



Sistema Internacional de Pesos y medidas

Unidades básicas (válido hasta el 20 de mayo de 2019)

- ▶ Metro (m) (distancias)
- ▶ Kilogramo (kg) (masa)
- ▶ Segundo (s) (tiempo)
- ▶ Ampère (A) (corriente eléctrica)
- ▶ Kelvin (K) (temperatura)
- ▶ Mol (mol) (cantidad de sustancia)
- ▶ Candela (Cd) (Intensidad Luminosa)

Unidades derivadas (ej)

- ▶ Metro² (m²) (área)
- ▶ Metro³ (m³) (volumen)
- ▶ Newton ([N] = kgms⁻²) (fuerza)
- ▶ Joule ([N][m] = kgm²s⁻²) (energía)
- ▶ Pascal (N/m²) (Presión)
- ▶ kg m⁻³ (Densidad volumétrica de masa)

Múltiplos y submúltiplos

prefijo	símbolo	factor
Peta	P	10^{15}
Tera	T	10^{12}
Giga	G	10^9
Mega	M	10^6
kilo	k	10^3
mili	m	10^{-3}
micro	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}
pico	p	10^{-12}
femto	f	10^{-15}

Clases de cantidades

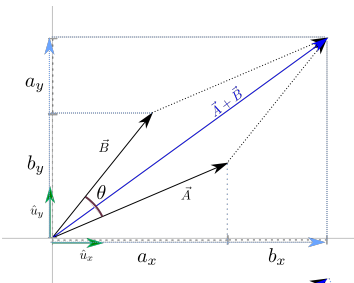
- ▶ Escalares (distancias, ángulos, temperatura, presión)
 - ▶ Un único número real.
 - ▶ Independientes de las coordenadas.
- ▶ Vectores (Posición relativa, velocidad, aceleración, fuerzas)
 - ▶ Definidos por su magnitud, dirección y sentido.
 - ▶ ternas de números reales que dependen de las coordenadas.
- ▶ Tensores (Inercia, esfuerzos, etc)
 - ▶ conjuntos más complicados de números reales (ej, matrices).
 - ▶ dependen de las coordenadas.
 - ▶ No los vamos a utilizar en el curso.

Vectores

- ▶ Dado un sistema de coordenadas cartesianas,
 $\vec{v} = x\check{i} + y\check{j} + z\check{k} = (x, y, z)$
- ▶ Magnitud (módulo) $|\vec{v}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
- ▶ Dirección y sentido: $\check{v} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$
- ▶ Producto por un *escalar*:

$$a\vec{v} = ax\check{i} + ay\check{j} + az\check{k} = (ax, ay, az)$$

Suma de vectores en componentes

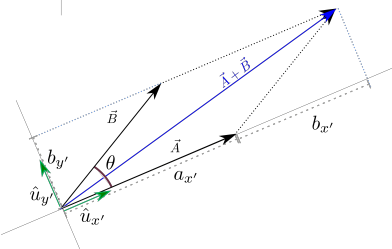


En 2D

$$\vec{A} = a_x \hat{u}_x + a_y \hat{u}_y \text{ y } \vec{B} = b_x \hat{u}_x + b_y \hat{u}_y$$

$$\vec{A} + \vec{B} = (a_x + b_x) \hat{u}_x + (a_y + b_y) \hat{u}_y$$

$$\begin{aligned} |\vec{A} + \vec{B}| &= \sqrt{(a_x + b_x)^2 + (a_y + b_y)^2} \\ &= \sqrt{|\vec{A}|^2 + 2|\vec{A}||\vec{B}|\cos(\theta) + |\vec{B}|^2} \end{aligned}$$



En 3D

$$\vec{A} = a_x \hat{u}_x + a_y \hat{u}_y + a_z \hat{u}_z \text{ y }$$

$$\vec{B} = b_x \hat{u}_x + b_y \hat{u}_y + b_z \hat{u}_z$$

$$\vec{A} + \vec{B} = (a_x + b_x) \hat{u}_x + (a_y + b_y) \hat{u}_y + (a_z + b_z) \hat{u}_z$$

Producto escalar

- ▶ Definimos el *producto escalar*

$$\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 = |\vec{v}_1||\vec{v}_2|\cos(\theta_{12})$$

- ▶ El ángulo entre dos versores $\check{v}$, $\check{w}$ viene dado por $\theta = \arccos(\check{v} \cdot \check{w})$.
- ▶ El **producto escalar** con un *versor* $\check{e}$ da la *proyección* del vector $\vec{v}$ en la dirección de $\check{e}$

Producto vectorial

- ▶ Dados dos vectores $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$, definimos el **producto vectorial** como

$$\vec{w} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2$$

Producto vectorial

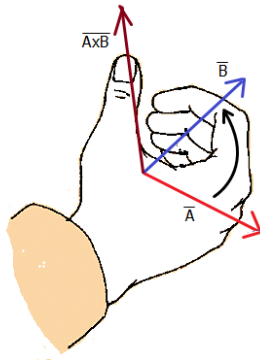
- Dados dos vectores $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$, definimos el **producto vectorial** como

$$\vec{w} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2$$

de manera que - $\vec{w} \perp \vec{v}_1, \vec{v}_2$

- $|\vec{w}| = |\vec{v}_1||\vec{v}_2|\sin(\theta)$

- El sentido está definido por la **regla de la mano derecha o regla del tirabuzón** * Aplicaciones: torques, elementos de área, torbellinos, etc



Curvas, superficies e integrales

- ▶ Una curva es una función de $\mathcal{C} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$. Ej:
 - ▶ segmento: $\mathcal{C}(t) = t(\vec{r}_2 - \vec{r}_1) + \vec{r}_1$
 - ▶ semirecta: $\mathcal{C}(t) = \vec{r}/t$
 - ▶ Circunferencia: $\mathcal{C}(t) = r(\cos(t), \sin(t), 0) + (x_0, y_0, z_0)$
- ▶ Describimos superficies como funciones $\mathcal{S} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de dos parámetros:
 - ▶ Paralelogramo: $\mathcal{S}(u, v) = u\vec{v}_1 + v\vec{v}_2 + \vec{r}_0$
 - ▶ Cilindro: $\mathcal{S}(\theta, z) = (r \cos(\theta), r \sin(\theta), z) + (x_0, y_0, z_0)$
 - ▶ Esfera:
 $\mathcal{S}(\theta, \phi) = (r \cos(\phi) \sin(\theta), r \sin(\phi) \sin(\theta), r \cos(\theta)) + (x_0, y_0, z_0)$
- ▶ Para integrar un **campo vectorial** sobre una curva (circulación), escribimos

$$\int_{\mathcal{C}} \vec{V}(s) \cdot d\vec{s} = \int \vec{V}(s) \cdot \frac{d\mathcal{C}}{dt} dt$$

- ▶ Para integrar un **campo vectorial** sobre una superficie (flujo), escribimos

$$\int_{\mathcal{S}} \vec{V}(s) \cdot d\vec{A} = \int \int \vec{V}(\vec{r}(u, v)) \cdot \frac{d\vec{r}}{du} \times \frac{d\vec{r}}{dv} du dv$$

Leyes de Newton

- ▶ Principio de inercia:

“En un sistema inercial, una partícula libre permanece en reposo, o se mueve con velocidad constante”

- ▶ Principio de masa:

“La cantidad de movimiento $\vec{p}$ asociada a un cuerpo es proporcional a la velocidad de este. Llamamos *masa* a la correspondiente constante de proporcionalidad. La tasa de cambio de $\vec{p}$ es igual a la suma (resultante) de las fuerzas que actúan sobre este”:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{dm\vec{v}}{dt} = m\vec{a} = \sum_i \vec{F}_i$$

- ▶ Principio de acción y reacción:

"Si un cuerpo actúa sobre otro con una fuerza $\vec{F}_{12}$, este reaccionará contra el primero con una fuerza igual en magnitud y dirección y en sentido opuesto:

$$\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$$

Teorema de Trabajo y energía

De la segunda ley de Newton se sigue el *Teorema de trabajo y energía*:

The diagram is enclosed in a purple rounded rectangle and contains the following elements:

- On the left, the velocity vector is given as $\vec{v} = \frac{d\vec{s}}{dt}$.
- Below this, the kinetic energy is given as $E_c = \frac{m}{2} |\vec{v}|^2$, with the text "Energía Cinética" below it.
- An arrow points from E_c to the equation $\Delta E_c = W_{ext}$.
- Below $\Delta E_c = W_{ext}$, the external work is given as $W_{ext} = \sum_i \int_{\vec{x}_1}^{\vec{x}_2} \vec{F}_i \cdot d\vec{s}$, with the text "Trabajo de las fuerzas externas" below it.
- To the right, the equation $\frac{d\vec{v}}{dt} = \sum_i \vec{F}_i$ is shown.
- On the far right, a dashed black curve represents a path from $\vec{x}_1$ to $\vec{x}_2$. A blue vector $\vec{F}$ and an orange vector $d\vec{s}$ are shown at a point on the path.

- ▶ Si para cierta fuerza F , $W = \int_{\vec{x}_1}^{\vec{x}_2} \vec{F} \cdot d\vec{s} = U(\vec{x}_1) - U(\vec{x}_2)$ decimos que F es una **Fuerza conservativa** y $U(\vec{x})$ es su **energía potencial** asociada. En tal caso,
 $E_{mec} = E_c + \sum_i^{(cons)} U_i(\vec{x})$ es la **energía mecánica** del sistema.
- ▶ luego,

$$\Delta E_{mec} = W_{\text{no conservativo}}$$